

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

**«Вятский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВятГУ»)**

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Допущено к защите

Руководитель проекта

_____/Караваева О.В./

«__»_____2025г.

Разработка МСР-сервера для Яндекс Трекера

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине

«Комплекс знаний бакалавра»

ТПЖА.090301.842 ПЗ

Разработал студент группы ИВТб-4301

_____/Бикметов И. Р./

Руководитель

_____/Караваева О.В./

Консультант

_____/Коржавина А.С./

Проект защищен с оценкой «_____» _____
(оценка) (дата)

Члены комиссии _____ / _____/
(подпись) (ФИО)
_____ / _____/
(подпись) (ФИО)
_____ / _____/
(подпись) (ФИО)

Киров 2025

Реферат

Бикметов И. Р. Разработка МСР-сервера для Яндекс Трекера.
ТПЖА.090301.842 ПЗ: Курс. проект / ВятГУ, каф. ЭВМ; рук. Караваева
О.В. - Киров, 2025. – ПЗ 52 с, 33 рис, 1 прил.

МСР, УМНЫЙ ПОМОЩНИК, LLM

Объект курсового проекта — техническое и программное обеспечение для работы с Яндекс Трекером.

Предмет курсового проекта — МСР-сервер.

Цель курсового проекта — Оптимизация рабочего процесса.

Результатом выполнения курсового проекта является МСР-сервер для работы с Яндекс Трекером.

Содержание

Введение	5
1 Техническое задание	6
1.1 Пользовательские истории	6
1.2 Пользовательские сценарии	7
1.3 Основания для разработки	9
1.4 Назначение разработки	10
1.4.1 Функциональные требования	10
1.4.2 Эксплуатационное назначение	11
1.5 Требования к МСР-серверу	11
1.5.1 Требования к составу выполняемых функций	12
1.5.2 Требования к организации входных и выходных данных . .	15
1.5.3 Требования к временным характеристикам	16
1.5.4 Требования к надежности	16
1.5.5 Требования к обеспечению надежного функционирования системы	16
1.5.6 Время восстановления после отказа	17
1.5.7 Условия эксплуатации	17
1.5.8 Климатические условия эксплуатации	18
1.5.9 Требования к видам обслуживания	18
1.5.10 Требования к численности и квалификации персонала . . .	19
1.5.11 Требование к маркировке и упаковке	19
1.5.12 Требования к транспортированию и хранению	19
1.5.13 Специальные требования	19
1.6 Требования к программной документации	19
1.7 Техничко-экономические показатели	20
1.8 Стадии и этапы разработки	20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка МСР-сервера для Яндекс Трекера	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Бикметов				Разработка МСР-сервера для Яндекс Трекера			
Пров.	Коржавина						3	28
Н. контр.						Кафедра ЭВМ ИВТ6-4301-04-01		
УТВ.								

1.9 Порядок контроля и приемки 21

1.10 Заключение 21

2 Анализ предметной области 22

2.1 Общая характеристика системы 22

2.2 Анализ существующих проблем 22

2.3 Анализ требований по решению существующих проблем 24

2.4 Обзор существующих решений 26

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТПЖА.090301.842 ПЗ

Введение

В современном мире разработка программного обеспечения становится все более сложной и требует интеграции различных инструментов и сервисов. Одной из ключевых задач является обеспечение эффективного взаимодействия между различными системами управления проектами и интеллектуальными агентами на основе Large Language Models (LLM). Яндекс Трекер представляет собой мощный инструмент для управления задачами и проектами, но для его полноценной интеграции с LLM-агентами необходимы специализированные решения.

MCP (Model Context Protocol) — это протокол, разработанный для предоставления информации о проекте различным инструментам и ассистентам. MCP-серверы обеспечивают доступ к модели проекта, позволяя интеллектуальным агентам понимать структуру и содержание проекта, что значительно упрощает автоматизацию и интеграцию.

Целью данной работы является разработка MCP-сервера для Яндекс Трекера, который будет обеспечивать интеграцию между системой управления задачами и LLM-агентами. Это позволит интеллектуальным агентам получать актуальную информацию о задачах, проектах и других сущностях Яндекс Трекера, улучшая их способность к автоматизации и принятию решений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										5

1 Техническое задание

Техническое задание является основным документом, который описывает цели, задачи и требования к разработке проекта. В данной версии ТЗ сформулированы ключевые аспекты, необходимые для успешного выполнения проекта, учитывая потребности всех заинтересованных сторон.

1.1 Пользовательские истории

а) Руководитель проекта:

– Как руководитель проекта, я хочу иметь возможность отслеживать прогресс выполнения задач в Яндекс Трекере через LLM-ассистента, чтобы оперативно принимать управленческие решения и управлять ресурсами команды;

– Как руководитель проекта, я хочу, чтобы LLM-ассистент мог анализировать текущую загрузку команды и предлагать оптимизацию распределения задач, чтобы повысить эффективность работы и избежать перегрузок;

– Как руководитель проекта, я хочу получать автоматические отчеты о состоянии проекта и ключевых метриках через интеграцию с LLM-агентом, чтобы иметь актуальную информацию для презентаций и планирования.

б) Продукт-менеджер:

– Как продукт-менеджер, я хочу, чтобы LLM-ассистент мог анализировать бэклог задач и предлагать приоритизацию на основе бизнес-ценности и пользовательских требований, чтобы оптимизировать развитие продукта;

– Как продукт-менеджер, я хочу иметь возможность быстро создавать и обновлять пользовательские истории и требования через взаимодействие с LLM-агентом;

– Как продукт-менеджер, я хочу, чтобы LLM-ассистент мог автоматически формировать отчеты о выполнении эпиков и фич, чтобы отслеживать прогресс реализации стратегических целей продукта.

в) Разработчик:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						6	

- Как разработчик, я хочу, чтобы LLM-ассистент мог предоставлять контекст задачи из Яндекс Трекера непосредственно в моей IDE, чтобы быстрее понимать требования и начинать работу над задачей;
 - Как разработчик, я хочу, чтобы LLM-агент мог генерировать шаблоны кода и документации на основе спецификаций задач в Яндекс Трекере, чтобы ускорить процесс разработки;
 - Как разработчик, я хочу иметь возможность обновлять статус задачи и добавлять комментарии к задаче через LLM-ассистент, чтобы минимизировать переключение между инструментами и сосредоточиться на коде.
- г) **Тестировщик:**
- Как тестировщик, я хочу, чтобы LLM-ассистент мог автоматически создавать тест-кейсы на основе описания задачи в Яндекс Трекере, чтобы ускорить процесс тестирования и повысить его качество;
 - Как тестировщик, я хочу иметь возможность быстро добавлять баг-репорты в Яндекс Трекер через LLM-агента, интегрированный с моей IDE, чтобы сразу фиксировать найденные ошибки без переключения контекста;
 - Как тестировщик, я хочу, чтобы LLM-ассистент мог анализировать историю изменений задачи и предлагать сценарии регрессионного тестирования, чтобы обеспечить полноту покрытия тестами после изменений в коде.

1.2 Пользовательские сценарии

Пользовательские сценарии описывают типовые ситуации взаимодействия различных ролей с МСР-сервером для Яндекс Трекера, интегрированным с LLM-агентами. Они охватывают ключевые аспекты работы с системой управления задачами через интеллектуальных ассистентов.

а) Сценарий 1. Отслеживание прогресса проекта руководителем.

- Действующие лица: Руководитель проекта, LLM-ассистент, МСР-сервер, Яндекс Трекер;
- Цель: Получить актуальную информацию о состоянии проекта и ключевых метриках.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ Лист 7				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

- Руководитель проекта обращается к LLM-ассистенту с запросом "Покажи прогресс по проекту";
- LLM-ассистент отправляет запрос к МСР-серверу для получения данных из Яндекс Трекера;
- МСР-сервер извлекает информацию о задачах, статусах, сроках и загрузке команды;
- LLM-ассистент анализирует полученные данные и формирует отчет в понятной форме;
- Руководитель получает структурированную информацию о прогрессе проекта.

б) Сценарий 2. Приоритизация задач продукт-менеджером.

- Действующие лица: Продукт-менеджер, LLM-ассистент, МСР-сервер, Яндекс Трекер;
- Цель: Определить приоритеты задач на основе бизнес-ценности и пользовательских требований.
- Продукт-менеджер запрашивает у LLM-ассистента анализ бэклога задач;
- LLM-ассистент обращается к МСР-серверу за данными о задачах, их описании, метках и комментариях;
- МСР-сервер предоставляет структурированные данные из Яндекс Трекера;
- LLM-ассистент анализирует информацию и предлагает приоритезацию на основе бизнес-ценности;
- Продукт-менеджер получает рекомендации и может внести корректировки через LLM-ассистент.

в) Сценарий 3. Получение контекста задачи разработчиком.

- Действующие лица: Разработчик, LLM-ассистент, МСР-сервер, Яндекс Трекер;
- Цель: Быстро получить полный контекст задачи для начала работы.
- Разработчик начинает работу над задачей в своей IDE и запрашивает контекст;
- LLM-ассистент, интегрированный с IDE, обращается к МСР-серверу;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист				
										8				
										Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- МСР-сервер извлекает из Яндекс Трекера описание задачи, требования, комментарии и историю изменений;
- LLM-ассистент обрабатывает информацию и предоставляет разработчику структурированный контекст;
- Разработчик получает всю необходимую информацию для начала работы без переключения между инструментами.

г) **Сценарий 4. Создание баг-репорта тестировщиком.**

- Действующие лица: Тестировщик, LLM-ассистент, МСР-сервер, Яндекс Трекер;
- Цель: Быстро зафиксировать найденную ошибку в системе управления задачами.
- Тестировщик находит баг и сообщает об этом LLM-ассистенту;
- LLM-ассистент собирает информацию о баге, включая шаги воспроизведения и ожидаемое поведение;
- LLM-ассистент отправляет запрос к МСР-серверу для создания задачи в Яндекс Трекере;
- МСР-сервер создает баг-репорт с заполненными полями на основе информации от LLM-ассистента;
- Тестировщик получает подтверждение создания баг-репорта и при необходимости может внести дополнения.

1.3 Основания для разработки

Основанием для разработки является задание на курсовой проект. Задание утверждено ООО «Философт», именуемый в дальнейшем Заказчиком, и Бикметовым Игорем Руслановичем (самозанятый), именуемым в дальнейшем исполнителем, Исполнитель обязан разработать «МСР-сервер для Яндекс Трекера» не позднее 26.12.2025. Наименование темы разработки – «Разработка МСР-сервера для Яндекс Трекера».

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ	Лист
						9

1.4 Назначение разработки

Данная система будет использоваться в рамках внутренней работы ООО «Философт» для интеграции Яндекс Трекера с LLM-агентами.

1.4.1 Функциональные требования

Ниже перечислены функциональные требования к МСР-серверу для Яндекс Трекера, сгруппированные по категориям:

- 1. Управление задачами:
 - Создание новых задач в системе Яндекс Трекер;
 - Чтение информации о задачах по их идентификаторам;
 - Обновление существующих задач с возвратом обновленной информации;
 - Удаление задач;
 - Поиск задач по различным критериям.
- 2. Комментарии:
 - Создание комментариев к задачам;
 - Чтение комментариев задачи;
 - Обновление комментариев;
 - Удаление комментариев.
- 3. Спринты:
 - Создание новых спринтов;
 - Чтение информации о спринтах;
 - Обновление информации о спринтах;
 - Удаление спринтов.
- 4. Доски:
 - Создание новых досок;
 - Чтение информации о досках;
 - Обновление информации о досках;
 - Удаление досок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5. Статусы:

- Создание новых статусов;
- Чтение информации о статусах;
- Обновление информации о статусах;
- Удаление статусов.

6. Очереди:

- Получение списка очередей задач;
- Получение детальной информации об очереди.

7. Пользователи:

- Получение информации о текущем пользователе;
- Поиск пользователей по заданным критериям.

8. Ресурсы (resources):

- Предоставление информации о доступных типах задач в организации;
- Предоставление списка приоритетов задач;
- Предоставление списка доступных статусов задач.

9. Промпты (prompts):

- Анализ спринта или группы задач с предоставлением статистики и рекомендаций;
- Краткое изложение задачи с указанием её сути, статуса и исполнителей.

1.4.2 Эксплуатационное назначение

Система будет использоваться в рамках внутренней работы ООО «Философт» для оптимизации рабочего процесса.

1.5 Требования к МСР-серверу

В данном разделе будут описаны основные требования к МСР-серверу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						Копировал
										Формат А4

1.5.1 Требования к составу выполняемых функций

а) Создание задачи (create_issue):

– Входные данные: заголовок (summary), описание (description), очередь (queue), тип (type), приоритет (priority), исполнитель (assignee), компоненты (components), метки (labels);

– Выходные данные: объект созданной задачи с уникальным ключом, содержащий все основные атрибуты задачи.

б) Чтение задачи (get_issue):

– Входные данные: идентификатор задачи (issueKey);

– Выходные данные: полная информация о задаче, включая статус, исполнителя, описание, комментарии, историю изменений.

в) Обновление задачи (update_issue):

– Входные данные: идентификатор задачи (issueKey), поля для обновления (summary, description, status, assignee и др.);

– Выходные данные: обновленный объект задачи с актуальной информацией.

г) Удаление задачи (delete_issue):

– Входные данные: идентификатор задачи (issueKey);

– Выходные данные: подтверждение успешного удаления задачи.

д) Поиск задач (search_issues):

– Входные данные: критерии поиска (язык запросов Трекера), параметры сортировки, лимит и смещение результатов;

– Выходные данные: список найденных задач с основной информацией.

е) Создание комментария (add_comment):

– Входные данные: идентификатор задачи (issueKey), текст комментария, упомянутые пользователи;

– Выходные данные: объект созданного комментария с идентификатором и содержимым.

ж) Чтение комментариев (get_comments):

– Входные данные: идентификатор задачи (issueKey), параметры пагинации;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										12

– Выходные данные: список комментариев к задаче с информацией об авторе, дате и содержанием.

з) **Обновление комментария (update_comment):**

- Входные данные: идентификатор комментария, новое содержимое;
- Выходные данные: обновленный объект комментария.

и) **Удаление комментария (delete_comment):**

- Входные данные: идентификатор комментария;
- Выходные данные: подтверждение успешного удаления комментария.

к) **Создание спринта (create_sprint):**

- Входные данные: название спринта, дата начала, дата окончания, доска, к которой привязан спринт;
- Выходные данные: объект созданного спринта с идентификатором и основными атрибутами.

л) **Чтение информации о спринте (get_sprint):**

- Входные данные: идентификатор спринта;
- Выходные данные: полная информация о спринте, включая статус, даты, задачи, участников.

м) **Обновление спринта (update_sprint):**

- Входные данные: идентификатор спринта, поля для обновления (даты, статус, название);
- Выходные данные: обновленный объект спринта.

н) **Удаление спринта (delete_sprint):**

- Входные данные: идентификатор спринта;
- Выходные данные: подтверждение успешного удаления спринта.

о) **Создание доски (create_board):**

- Входные данные: название доски, тип доски, фильтр задач, настройки отображения;
- Выходные данные: объект созданной доски с идентификатором и конфигурацией.

п) **Чтение информации о доске (get_board):**

- Входные данные: идентификатор доски;
- Выходные данные: информация о доске, включая колонки, фильтры, настройки отображения.

р) **Обновление доски (update_board):**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист				
										13				
										Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

– Входные данные: идентификатор доски, поля для обновления (название, фильтры, настройки);

– Выходные данные: обновленный объект доски.

с) Удаление доски (delete_board):

– Входные данные: идентификатор доски;

– Выходные данные: подтверждение успешного удаления доски.

т) Создание статуса (create_status):

– Входные данные: название статуса, тип статуса (открыт, в работе, закрыт), цветовое обозначение;

– Выходные данные: объект созданного статуса с идентификатором и атрибутами.

у) Чтение информации о статусе (get_status):

– Входные данные: идентификатор статуса;

– Выходные данные: информация о статусе, включая его тип, цвет, описание.

ф) Обновление статуса (update_status):

– Входные данные: идентификатор статуса, поля для обновления (название, тип, цвет);

– Выходные данные: обновленный объект статуса.

х) Удаление статуса (delete_status):

– Входные данные: идентификатор статуса;

– Выходные данные: подтверждение успешного удаления статуса.

ц) Получение очередей (get_queues):

– Входные данные: параметры фильтрации и расширения;

– Выходные данные: список очередей с информацией о каждой очереди.

ч) Получение информации о очереди (get_queue):

– Входные данные: идентификатор очереди, параметры расширения;

– Выходные данные: детальная информация об очереди, включая настройки и права доступа.

ш) Получение информации о пользователе (get_myself):

– Входные данные: отсутствуют;

– Выходные данные: информация о текущем пользователе, включая права доступа.

щ) Поиск пользователей (search_users):

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					14

- Входные данные: строка поиска, лимит результатов;
- Выходные данные: список найденных пользователей с основной информацией.

1.5.2 Требования к организации входных и выходных данных

Входные и выходные данные MCP-сервера должны соответствовать спецификации Model Context Protocol (MCP) версии 05.11.2024. Все данные передаются в формате JSON.

Входные данные:

- Все входящие запросы должны содержать корректный заголовок аутентификации (OAuth токен);
- Параметры запросов должны проходить валидацию с использованием схем, определенных в формате JSON Schema;
- Данные о задачах, пользователях, очередях и других сущностях должны соответствовать структуре, определенной в API Яндекс Трекера;
- Все строковые значения должны быть в кодировке UTF-8;
- Числовые значения должны соответствовать допустимым диапазонам, определенным в спецификации;
- Дата и время должны передаваться в формате ISO 8601.

Выходные данные:

- Все ответы сервера должны содержать корректный HTTP-статус в зависимости от результата операции;
- В случае ошибки, сервер должен возвращать детализированное сообщение об ошибке в стандартном формате MCP;
- Все объекты задач, пользователей, очередей и других сущностей должны содержать полный набор атрибутов в соответствии с API Яндекс Трекера;
- Объем возвращаемых данных должен быть ограничен параметрами пагинации, если это применимо;
- Все данные должны быть защищены от несанкционированного доступа, токены и конфиденциальная информация не должны включаться в ответы сервера.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	– Все строковые значения должны быть в кодировке UTF-8;						
						– Числовые значения должны соответствовать допустимым диапазонам, определенным в спецификации;						
						– Дата и время должны передаваться в формате ISO 8601.						
						Выходные данные:						
						– Все ответы сервера должны содержать корректный HTTP-статус в зависимости от результата операции;						
					– В случае ошибки, сервер должен возвращать детализированное сообщение об ошибке в стандартном формате MCR;							
					– Все объекты задач, пользователей, очередей и других сущностей должны содержать полный набор атрибутов в соответствии с API Яндекс Трекера;							
					– Объем возвращаемых данных должен быть ограничен параметрами пагинации, если это применимо;							
					– Все данные должны быть защищены от несанкционированного доступа, токены и конфиденциальная информация не должны включаться в ответы сервера.							
										ТПЖА.090301.842 ПЗ		Лист
												15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								

1.5.3 Требования к временным характеристикам

Максимальное время отклика системы 1 секунда.

1.5.4 Требования к надежности

Вероятность безотказной работы сервера должна составлять не менее 90.99% при условии исправности соединения с Яндекс Трекером.

1.5.5 Требования к обеспечению надежного функционирования системы

Для обеспечения надежного функционирования системы необходимо выполнение следующих требований:

а) Система должна быть спроектирована с учетом отказоустойчивости, чтобы минимизировать влияние возможных сбоев компонентов на общую работоспособность системы;

б) Система должна поддерживать механизм мониторинга состояния компонентов и логирования событий для своевременного выявления и устранения неполадок;

в) Должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа к данным и функциям системы с использованием современных методов аутентификации и авторизации;

г) Система должна поддерживать масштабирование для обеспечения стабильной работы при увеличении нагрузки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист				
										16				
										Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.5.6 Время восстановления после отказа

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств.

1.5.7 Условия эксплуатации

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации МСР-сервера необходимо соблюдение следующих условий:

- а) МСР-сервер должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с контролируемым климатом, без прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков;
- б) Температурный режим эксплуатации: от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$;
- в) Напряжение питания: $220\text{ В} \pm 10\%$, частота $50\text{ Гц} \pm 2\%$;
- г) МСР-сервер должен быть защищен от пыли, вибраций и механических воздействий;
- д) Запрещена эксплуатация в условиях агрессивной среды (наличие химически активных газов, паров кислот и щелочей);
- е) Обслуживание МСР-сервера должно производиться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности;
- ж) МСР-сервер должен быть подключен к стабилизированному источнику питания с возможностью резервного питания на время кратковременных отключений;
- з) Для МСР-сервера должна быть обеспечена надежная связь с Яндекс Трекером через защищенный канал связи;
- и) МСР-сервер должен находиться в контролируемом (дата-центре или серверной комнате) с ограниченным физическим доступом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						17	

1.5.8 Климатические условия эксплуатации

Специальные условия не требуются.

1.5.9 Требования к видам обслуживания

Обслуживание МСР-сервера включает в себя следующие виды работ:

а) Техническое обслуживание:

- Регулярный контроль работоспособности системы (ежедневно);
- Проверка состояния логов и мониторинг производительности (ежедневно);
- Обновление программного обеспечения (по мере необходимости);
- Проверка целостности данных и резервных копий (еженедельно).

б) Профилактическое обслуживание:

- Проверка и тестирование резервного копирования данных (ежемесячно);
- Анализ производительности и выявление узких мест (ежемесячно);
- Проверка конфигурации безопасности и настройка доступа (ежеквартально);
- Проверка и обновление документации по системе (ежеквартально).

в) Ремонтное обслуживание:

- Устранение неисправностей в работе системы (по мере возникновения);
- Восстановление работоспособности после сбоев (при необходимости);
- Замена или восстановление компонентов системы (при необходимости);
- Восстановление из резервной копии в случае потери данных (при необходимости).

Все виды обслуживания должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением установленных процедур и регламентов безопасности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					18

1.5.10 Требования к численности и квалификации персонала

Обслуживание МСР-сервера должно осуществляться специалистом с высшим техническим образованием и опытом работы в области разработки и сопровождения серверных приложений не менее 2 лет. Для обеспечения бесперебойной работы системы рекомендуется наличие дежурного системного администратора с соответствующей квалификацией.

1.5.11 Требование к маркировке и упаковке

Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

1.5.12 Требования к транспортированию и хранению

Специальных требований не предъявляется.

1.5.13 Специальные требования

Специальных требований не предъявляется.

1.6 Требования к программной документации

Предварительный состав программной документации:

- а) техническое задание (включает описание применения);
- б) методика испытаний;
- в) документация по МСР-серверу для Яндекс Трекера.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1.7 Технико-экономические показатели

МСР-сервер будет использоваться в рамках внутренней работы ООО «Философт». Это позволит оптимизировать рабочий процесс персонала. Что, в свою очередь, сократит время на реализацию поставленных задач.

1.8 Стадии и этапы разработки

Разработка должна быть проведена в три стадии:

- а) техническое задание;
- б) технический (и рабочий) проекты;
- в) внедрение.

На стадии «Техническое задание» должен быть выполнен этап разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания. На стадии «Технический (и рабочий) проект» должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ:

- а) разработка сервера;
- б) разработка документации;
- в) испытания сервера.

На стадии «Внедрение» должен быть выполнен этап разработки «Подготовка и передача сервера». Содержание работ по этапам: На этапе разработки технического задания должны быть выполнены перечисленные ниже работы:

- а) постановка задачи;
- б) определение и уточнение требований к техническим средствам;
- в) определение требований к серверу;
- г) определение стадий, этапов и сроков разработки сервера и документации на него;
- д) согласование и утверждение технического задания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						20	

1.9 Порядок контроля и приемки

Приемосдаточные испытания МСР-сервера должны проводиться согласно разработанной исполнителем и согласованной заказчиком «Методики испытаний». Ход проведения приемо-сдаточных испытаний заказчик и исполнитель документируют в протоколе испытаний. На основании протокола испытаний исполнитель совместно с заказчиком подписывают акт приемки-сдачи МСР-сервера в эксплуатацию.

1.10 Заключение

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке МСР-сервера для Яндекс Трекера, предназначенного для интеграции с LLM-агентами. Документ охватывает все аспекты разработки, включая функциональные и нефункциональные требования, условия эксплуатации, требования к персоналу и документации. Выполнение всех указанных в техническом задании требований обеспечит создание надежного и эффективного решения для автоматизации работы с Яндекс Трекером. Техническое задание является основанием для выполнения работ по разработке и последующему внедрению МСР-сервера в ООО «Философт».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

2 Анализ предметной области

2.1 Общая характеристика системы

МСР-сервер для Яндекс Трекера представляет собой специализированное программное решение, предназначенное для обеспечения интеграции между системой управления задачами Яндекс Трекер и интеллектуальными агентами на основе Large Language Models (LLM). Основной целью системы является предоставление LLM-агентам доступа к информации о проекте через протокол Model Context Protocol (MCP), что позволяет автоматизировать взаимодействие с задачами, улучшить контекстное понимание проектных сущностей и оптимизировать рабочие процессы в командной разработке.

Система функционирует как посредник между Яндекс Трекером и LLM-ассистентами, обеспечивая выполнение широкого спектра операций: создание, чтение, обновление и удаление задач, комментариев, спринтов, досок и других элементов проекта. Также сервер предоставляет информацию о пользователях, очередях задач, статусах и других ресурсах, необходимых для полноценной интеграции. Важной особенностью является поддержка промптинга - возможность анализа данных проекта и генерации рекомендаций на основе искусственного интеллекта.

Сервер должен соответствовать требованиям производительности (максимальное время отклика 1 секунда) и надежности (вероятность безотказной работы не менее 90.99%), а также обеспечивать безопасное взаимодействие с внешней системой через аутентификацию с использованием OAuth токенов. Архитектура сервера должна быть спроектирована с учетом отказоустойчивости и возможности масштабирования при увеличении нагрузки.

2.2 Анализ существующих проблем

В современных условиях разработка программного обеспечения требует слаженного взаимодействия между различными ролями в команде: руководите-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										22
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Данные проблемы особенно актуальны для команд, которые используют Яндекс Трекер как основной инструмент управления проектами, но не имеют полноценной интеграции с современными ИИ-ассистентами. Решение этих проблем возможно через разработку MCP-сервера, который обеспечит прямое взаимодействие между Яндекс Трекером и LLM-агентами, позволяя автоматизировать рутинные задачи и улучшить общую эффективность работы команды.

Формат А4

Таблица 1 - Анализ существующих проблем

Название проблемы	Краткое описание
Фрагментация информации	Переключение между инструментами снижает продуктивность
Недостаточная автоматизация	Рутинные операции требуют ручного вмешательства
Сложности в анализе данных	Трудности с получением аналитической информации
Отсутствие интеллектуальной поддержки	Нет интеграции с ИИ-агентами
Задержки в коммуникации	Затруднено получение контекста задачи
Недостаточная интеграция с ИИ	Отсутствует прямая интеграция с LLM-агентами

2.3 Анализ требований по решению существующих проблем

С точки зрения системного анализа и заказчика, МСР-сервер должен решать выявленные проблемы за счет реализации следующих требований и функциональных возможностей:

1. Устранение фрагментации информации:

- Обеспечение прямой интеграции с IDE и инструментами разработки через MCP-протокол, что позволяет получать информацию из Яндекс Трекера без переключения между приложениями;
- Предоставление контекста задачи непосредственно в рабочем окружении разработчика;
- Генерация краткого изложения задачи с указанием её сути, статуса исполнителей;
- Обогащение контекста LLM-модели под реализацию конкретной задачи.

2. Повышение уровня автоматизации:

- Реализация полного цикла операций с задачами, комментариями, спринтами и досками;

[illegible]

- Автоматизация создания и обновления задач через интеграцию с LLM-ассистентами, что исключает необходимость ручного ввода данных в интерфейсе Яндекс Трекера;
- Поддержка поиска задач с различными критериями для автоматического анализа и обработки задач.

- 3. Упрощение анализа данных:**
- Делегирование анализа данных LLM-модели;
 - Предоставление информации о пользователях и очередях для анализа загрузки команды;
 - Анализ спринта или группы задач с предоставлением статистики и рекомендаций;
 - Получение детальной информации о задачах, включая историю изменений и комментарии, для автоматического формирования отчетов.

- 4. Обеспечение интеллектуальной поддержки:**
- Интеграция с LLM-агентами через MCP-протокол для автоматического анализа задач и генерации рекомендаций;
 - Генерация тест-кейсов на основе описания задачи через интеллектуальный анализ содержимого задач;
 - Приоритезация задач на основе анализа бизнес-ценности и пользовательских требований.

- 5. Ускорение коммуникации:**
- Обеспечение мгновенного доступа к контексту задачи из IDE или других инструментов разработки без необходимости переключения на интерфейс Яндекс Трекера;
 - Быстрое добавление комментариев и обновления статусов задач непосредственно из рабочего окружения разработчика;
 - Интеграция системами чатов и коммуникации для автоматического уведомления участников проекта о изменениях.

- 6. Интеграция с ИИ-технологиями:**
- Обеспечение соответствия спецификации Model Context Protocol для полноценной интеграции с LLM-агентами;
 - Предоставление информации о типах задач, приоритетах и статусах в формате, понятном для ИИ-ассистентов;

Ивв. № подл.	Подп. и дата
Ивв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Ивв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ	Лист
						25

– Реализация безопасного и надежного взаимодействия с Яндекс Трекером через аутентификацию и защиту от несанкционированного доступа.

Таким образом, MCP-сервер решает существующие проблемы за счет создания единой точки интеграции между Яндекс Трекером и интеллектуальными агентами, обеспечивая автоматизацию рутинных операций, улучшение контекста для разработчиков и аналитиков, а также повышение общей эффективности командной работы. Выполнение всех указанных требований позволит значительно сократить время на реализацию проектов и повысить качество взаимодействия между членами команды.

2.4 Обзор существующих решений

В рамках анализа предметной области и постановки задачи разработки MCP-сервера для Яндекс Трекера, было выявлено несколько существующих аналогичных решений, которые обеспечивают интеграцию Яндекс Трекера с интеллектуальными агентами через MCP-протокол. Ниже представлены основные аналогии и их характеристики:

1. Официальный MCP-сервер от Yandex Cloud:

- Официальный шаблон MCP-сервера для Yandex Tracker, представленный в Yandex AI Studio;
- Позволяет AI-агенту полноценно работать с задачами и другими сущностями Yandex Tracker;
- Поддерживаются инструменты получения информации о задаче, проекте, портфеле и цели;
- Реализованы следующие инструменты: получение связей задачи, создание задачи, комментария к задаче, цели, изменение статуса задачи, параметров задачи, параметров цели, массовое изменение задач, статусов задач, проектов, портфелей и целей, массовый перевод задач в другую очередь;
- Требуется аутентификационные данные: токен доступа и идентификатор организации.

2. MCP-сервер от пользователя urfv (GitHub репозиторий urfv/yandex-tracker-mcp):

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						26	

- Открытая архитектура для расширения функциональности;
- Учет специфики внутреннего использования в ООО «Философт».

Таким образом, анализ существующих аналогов показывает, что, несмотря на наличие нескольких решений для интеграции Яндекс Трекера с МСР-протоколом, разрабатываемое решение имеет свои уникальные особенности и преимущества, обусловленные спецификой требований заказчика и внутреннего использования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										28